Nodesページを表示します

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

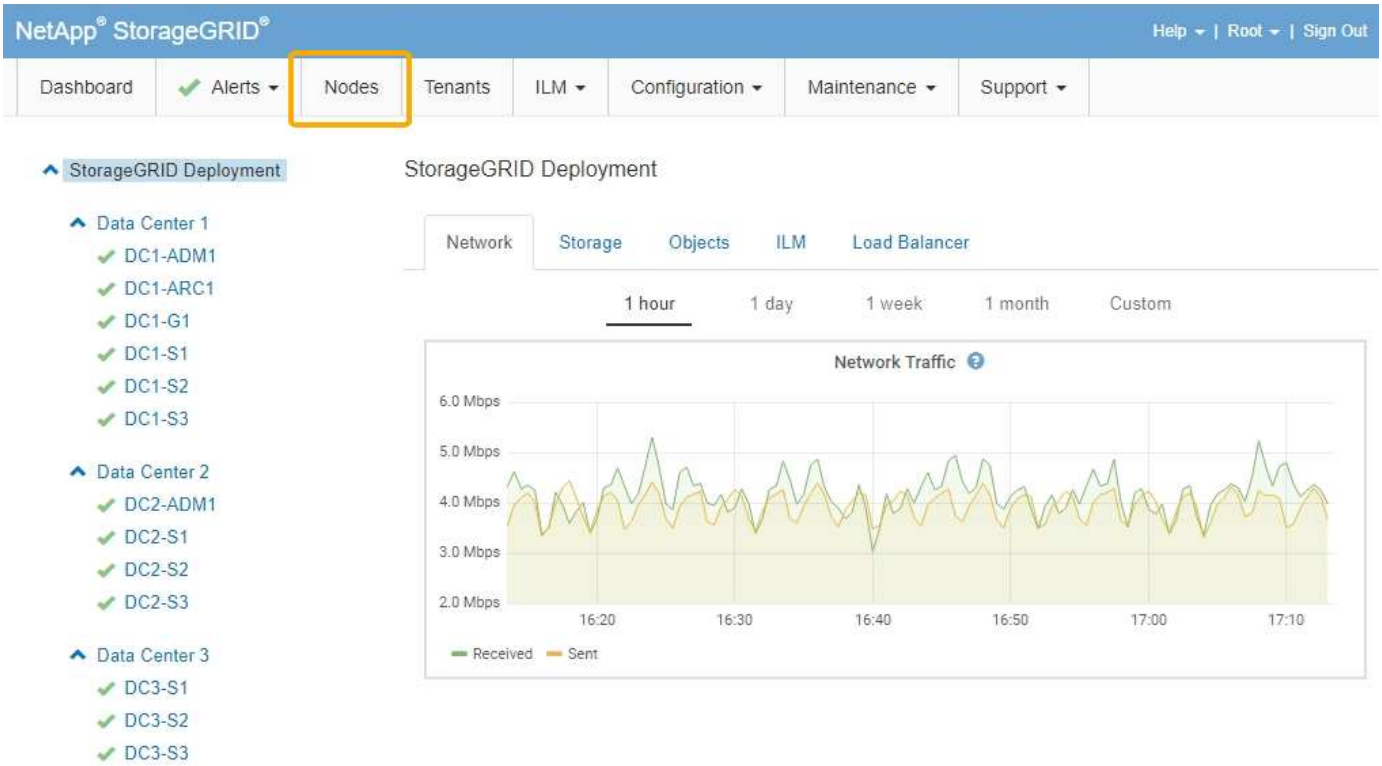
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-115/monitor/viewing-overview-tab.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Nodesページを表示します 1
接続状態アイコン 1
警告アイコン 2
システム、サイト、またはノードの詳細を表示する 2
概要タブを表示します 2
[ハードウェア]タブの表示 5
[ネットワーク]タブを表示します 6
Storage（ストレージ）タブを表示します 8
[イベント]タブを表示します 9
Taskタブを使用して、グリッドノードをリブートします 11
[オブジェクト（Objects）]タブの表示 13
ILMタブの表示 15
Load Balancerタブの表示 15
プラットフォームサービスタブの表示 17
アプライアンスストレージノードに関する情報の表示 18
SANtricity のSystem Managerタブの表示 29
アプライアンスの管理ノードとゲートウェイノードに関する情報の表示 32

Nodesページを表示します

StorageGRID システムに関する詳しい情報がダッシュボードに表示されるよりも必要な場合は、ノードページを使用して、グリッド全体、グリッド内の各サイト、およびサイトの各ノードの指標を表示できます。



左側のツリービューには、StorageGRID システム内のすべてのサイトおよびすべてのノードが表示されます。各ノードのアイコンは、ノードが接続されているかどうか、またはアクティブなアラートがあるかどうかを示します。

接続状態アイコン

ノードがグリッドから切断されている場合、ツリービューには、基盤となるアラートのアイコンではなく、青またはグレーの接続状態アイコンが表示されます。

- * 接続されていません - 不明 * ：不明な理由でノードがグリッドに接続されていません。たとえば、ノード間のネットワーク接続が失われた、電源が切れたなどの原因が考えられます。* Unable to communicate with node * アラートがトリガーされる場合もあります。他のアラートもアクティブになる可能性があります。この状況にはすぐに対処する必要があります。

  管理されたシャットダウン処理の実行中に、ノードが Unknown と表示されることがありますこのような場合、 Unknown 状態は無視してかまいません。

- * 接続されていません - 管理上の理由により停止して ：ノードが想定される理由でグリッドに接続されていません。たとえば、ノードまたはノード上のサービスが正常にシャットダウンされた、ノードがリブート中である、ソフトウェアのアップグレード中であるなどの原因が考えられます。1 つ以上のアラートがアクティブになっている可能性もあります。

警告アイコン

ノードがグリッドに接続されている場合、ノードに現在アラートがあるかどうかに応じて、ツリービューには次のアイコンのいずれかが表示されます。

- * 重要 * ：異常な状態で、 StorageGRID のノードやサービスの通常の動作が停止しています。基盤となる問題 にすぐに対処する必要があります。問題 が解決されないと、サービスの停止やデータの損失を招くおそれがあります。
- * メジャー * ：異常な状態で、現在の処理に影響しているか、重大アラートのしきい値に近づいています。Major アラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態が発生した場合に StorageGRID のノードやサービスが正常に動作しなくなる事態を防ぐ必要があります。
- * マイナー * ：システムは正常に動作していますが、継続するとシステムの動作に影響する可能性がある異常な状態が発生しています。自動的にクリアされない Minor アラートを監視し、解決して、深刻な問題が生じないようにする必要があります。
- * 標準 * ：アクティブなアラートはなく、ノードがグリッドに接続されています。

システム、サイト、またはノードの詳細を表示する

利用可能な情報を表示するには、左側の該当するリンクをクリックします。

- グリッド名を選択すると、 StorageGRID システム全体の統計が要約して表示されます。（スクリーンショットには、 StorageGRID Deployment という名前のシステムが示されています）。
- 特定のデータセンターサイトを選択すると、そのサイトのすべてのノードの統計が要約して表示されます。
- 特定のノードを選択すると、そのノードの詳細情報が表示されます。

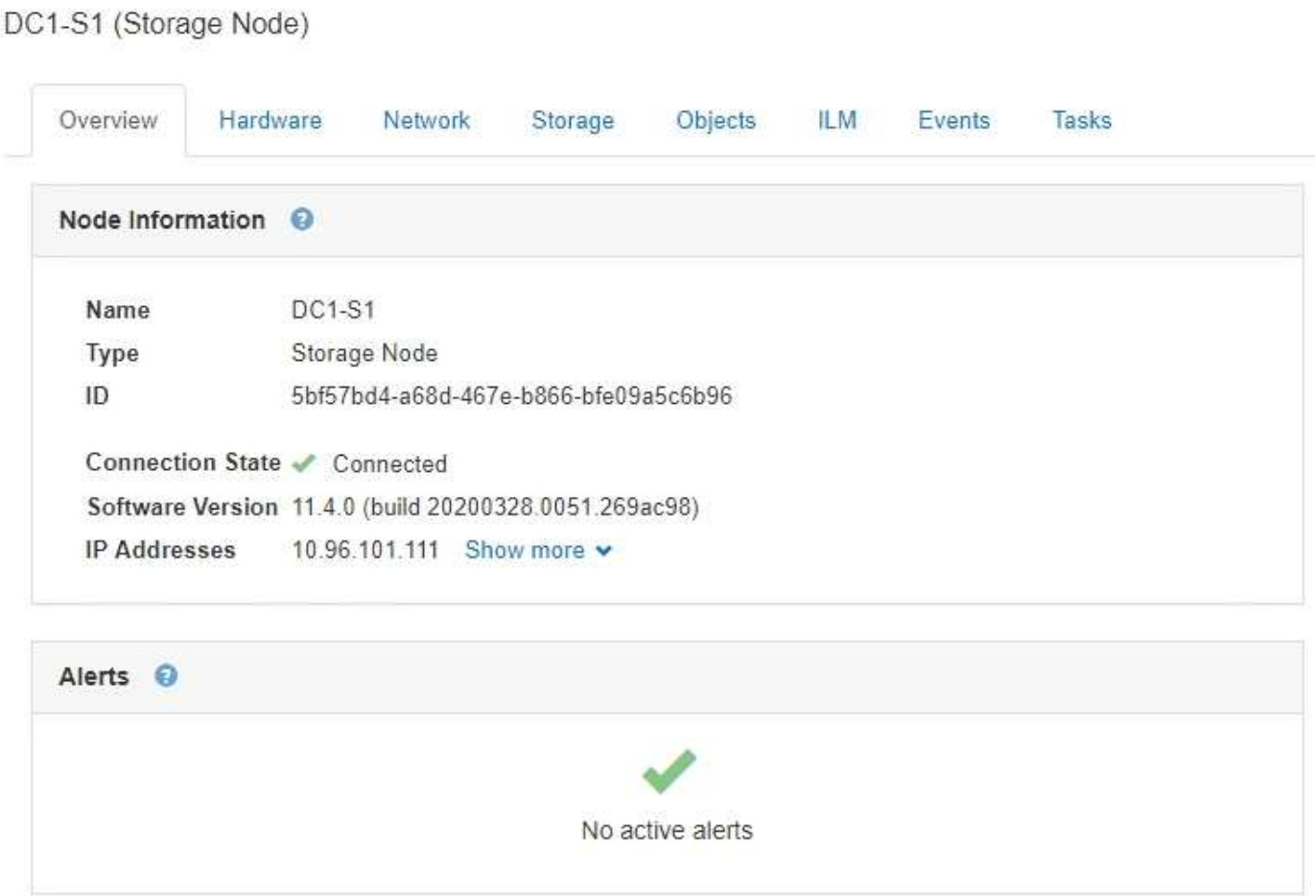
概要タブを表示します

Overview タブには ' 各ノードに関する基本的な情報が表示されますまた、ノードに現在影響しているアラートも表示されます。

すべてのノードの Overview （概要）タブが表示されます。

ノード情報

Overview （概要）タブの Node Information （ノード情報）セクションには、グリッドノードに関する基本情報が表示されます。



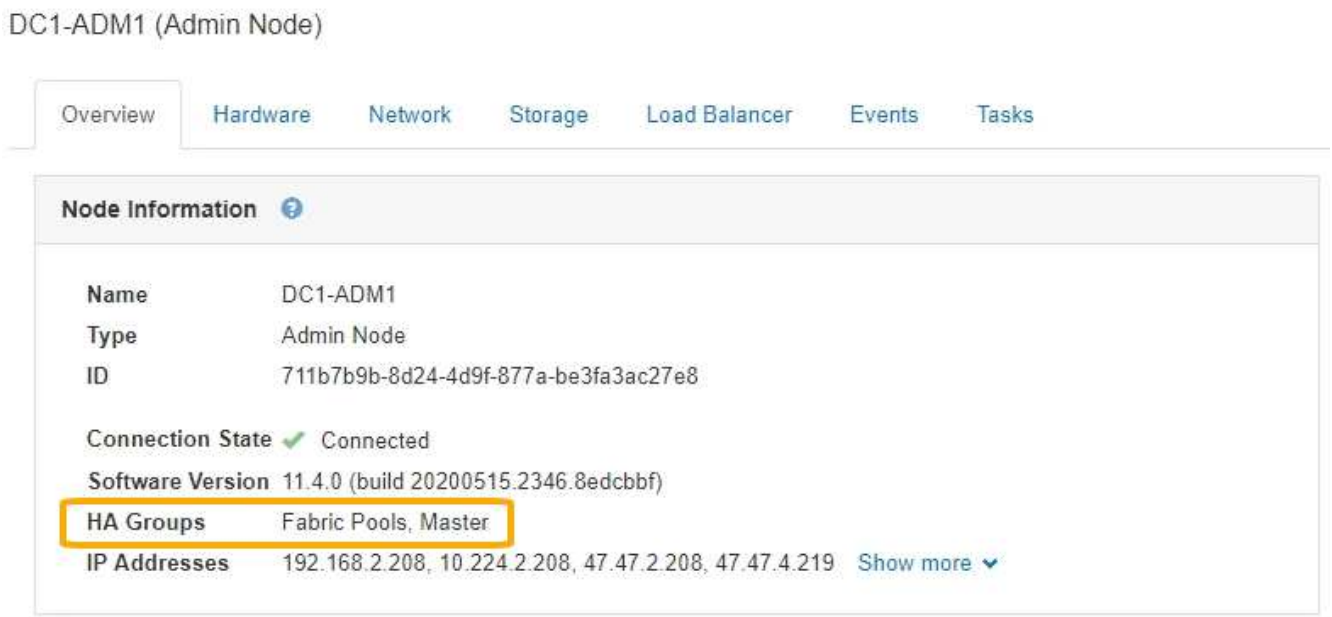
ノードの概要情報には次のものがあります。

- * Name * ：ノードに割り当てられたホスト名で、 Grid Manager に表示されます。
- タイプ：ノードのタイプ-管理ノード、ストレージノード、ゲートウェイノード、またはアーカイブノード。
- * ID * ：ノードの一意の識別子。 UUID とも呼ばれます。
- 接続状態：3つの状態のいずれか。最も重大な状態のアイコンが表示されます。
  - * 接続されていません - 不明 * ：不明な理由でノードがグリッドに接続されていません。たとえば、ノード間のネットワーク接続が失われた、電源が切れたなどの原因が考えられます。* Unable to communicate with node * アラートがトリガーされる場合もあります。他のアラートもアクティブになる可能性があります。この状況にはすぐに対処する必要があります。

    > 管理されたシャットダウン処理の実行中に、ノードが Unknown と表示されることがありますこのような場合、 Unknown 状態は無視してかまいません。

  - * 接続されていません - 管理上の理由により停止して ：ノードが想定される理由でグリッドに接続されていません。たとえば、ノードまたはノード上のサービスが正常にシャットダウンされた、ノードがリブート中である、ソフトウェアのアップグレード中であるなどの原因が考えられます。1 つ以上のアラートがアクティブになっている可能性もあります。
  - * 接続済み * ：ノードがグリッドに接続されています。
- * Software Version *：ノードにインストールされているStorageGRID のバージョン。

- * HAグループ*：管理ノードとゲートウェイノードのみ。ノードのネットワークインターフェイスがハイアベイラビリティグループに含まれている場合、およびそのインターフェイスがマスターかバックアップかが表示されます。



- * ip addresses *：ノードのIPアドレス。Show More *をクリックして、ノードのIPv4およびIPv6アドレスとインターフェイスマッピングを表示します。
  - eth0：グリッドネットワーク
  - eth1：管理ネットワーク
  - eth2：クライアントネットワーク

アラート

Overview （概要）タブの Alerts （アラート）セクションには、サイレント化されていないこのノードに現在影響しているアラートがすべて表示されます。アラート名をクリックすると、その他の詳細情報や推奨される対処方法が表示されます。

関連情報

"ノードの接続状態を監視しています"

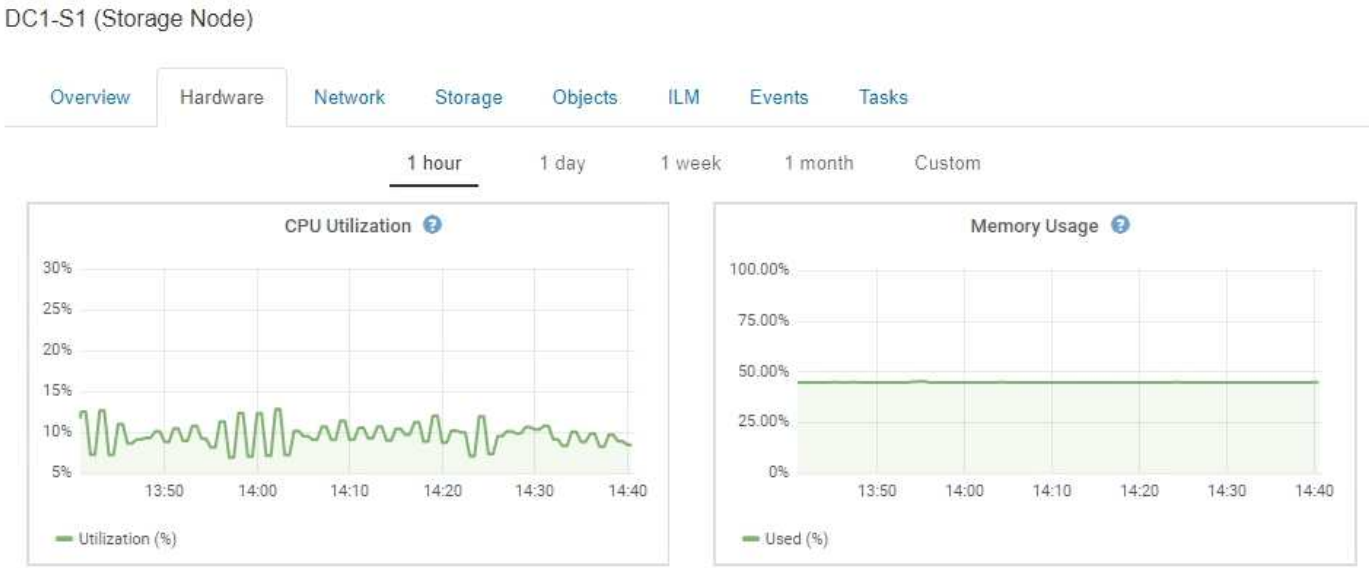
"現在のアラートの表示"

"特定のアラートの表示"

[ハードウェア]タブの表示

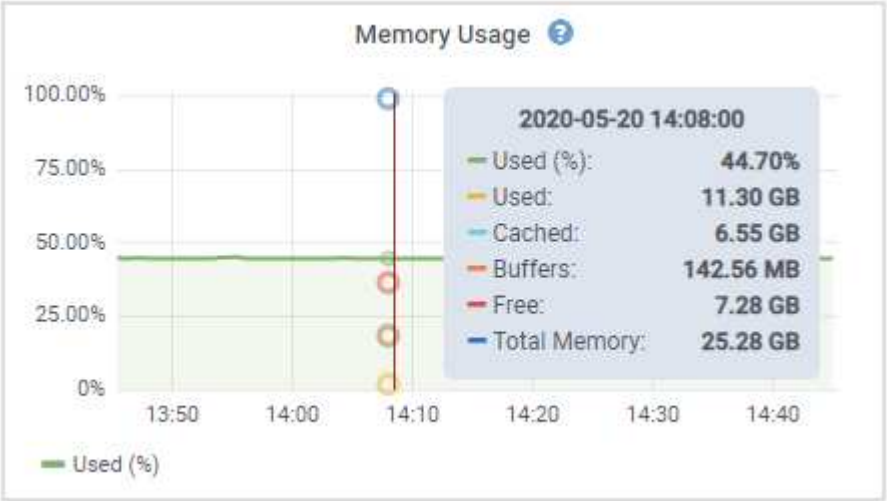
Hardware タブには、各ノードの CPU 利用率とメモリ使用量、およびアプライアンスに関する追加のハードウェア情報が表示されます。

すべてのノードの Hardware （ハードウェア）タブが表示されます。



別の期間を表示するには、グラフまたはグラフの上にあるコントロールのいずれかを選択します。1 時間、 1 日、 1 週間、または 1 カ月の期間の情報を表示できます。また、カスタムの間隔を設定して、日時の範囲を指定することもできます。

CPU とメモリの使用率に関する詳細を表示するには、各グラフにカーソルを合わせます。



ノードがアプライアンスノードの場合は、アプライアンスハードウェアに関する詳細情報を含むセクションも表示されます。

関連情報

"アプライアンスストレージノードに関する情報の表示"

"アプライアンスの管理ノードとゲートウェイノードに関する情報の表示"

[ネットワーク]タブを表示します

Network タブには、ノード、サイト、またはグリッド上のすべてのネットワークインターフェイスで送受信されたネットワークトラフィックがグラフで表示されます。

ネットワークタブは、すべてのノード、各サイト、およびグリッド全体に対して表示されます。

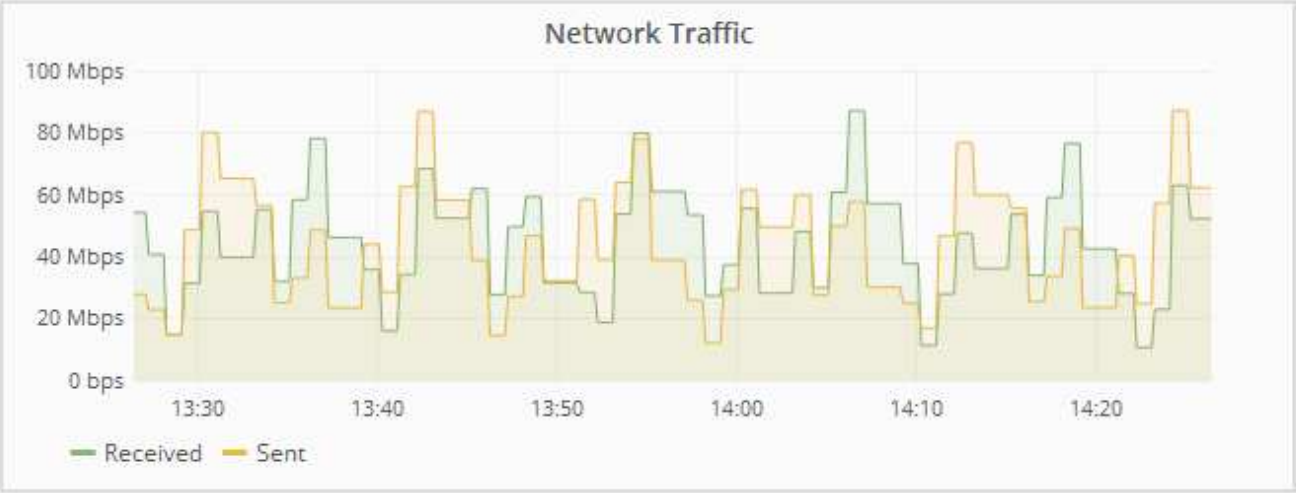
別の期間を表示するには、グラフまたはグラフの上にあるコントロールのいずれかを選択します。1 時間、 1 日、 1 週間、または 1 カ月の期間の情報を表示できます。また、カスタムの間隔を設定して、日時の範囲を指定することもできます。

ノードの場合、各ノードの物理ネットワークポートに関する情報がネットワークインターフェイスの表に表示されます。Network Communicationsテーブルには、各ノードの送受信操作の詳細と、ドライバから報告された障害カウンタが表示されます。

DC1-S1-226 (Storage Node)

Overview | Hardware | Network | Storage | Objects | ILM | Events

1 hour | 1 day | 1 week | 1 month | 1 year | Custom



Network Interfaces

Name	Hardware Address	Speed	Duplex	Auto Negotiate	Link Status
eth0	00:50:56:A8:2A:75	10 Gigabit	Full	Off	Up

Network Communication

Receive

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Frame Overruns	Frames
eth0	738.858 GB	904,587,345	0	14,340	0	0

Transmit

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Collisions	Carrier
eth0	677.555 GB	465,715,998	0	0	0	0

関連情報

"ネットワーク接続およびパフォーマンスの監視"

Storage（ストレージ）タブを表示します

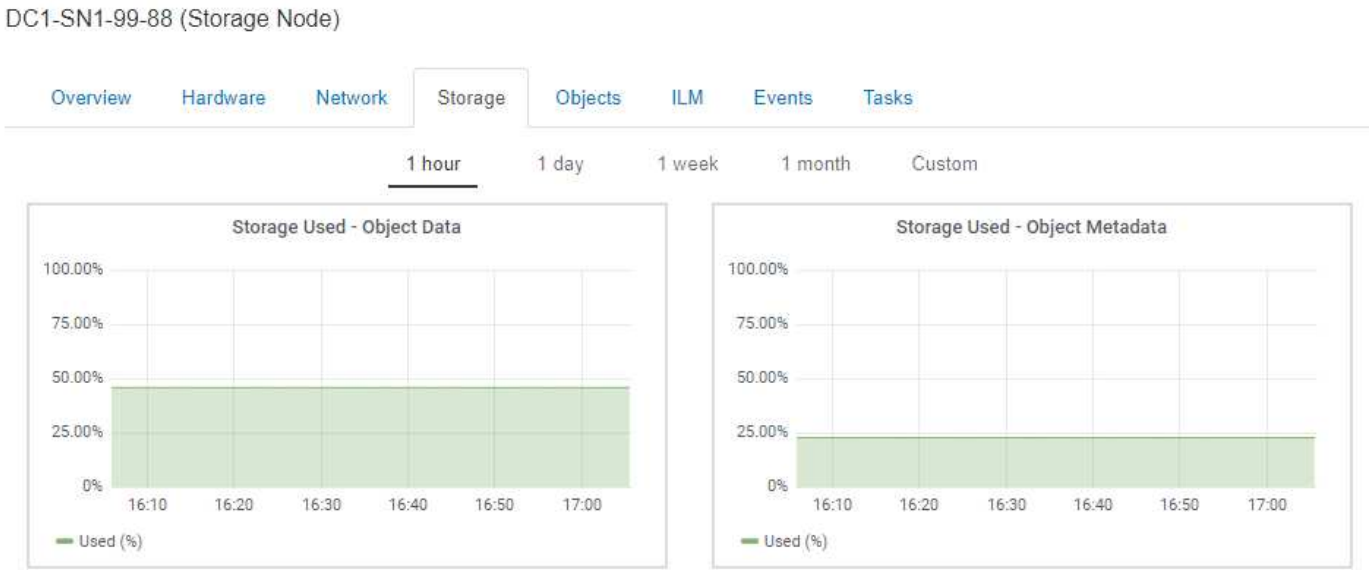
ストレージタブには、ストレージの可用性やその他のストレージ指標が表示されます。

ストレージタブは、すべてのノード、各サイト、およびグリッド全体に対して表示されます。

Storage Usedグラフ

ストレージノード、各サイト、およびグリッド全体が対象である場合は、オブジェクトデータとオブジェクトメタデータで一定期間にわたって使用されているストレージの量を示すグラフがストレージタブに表示されます。

> サイトまたはグリッドの合計値には、オフラインノードなど、指標が報告されていないノードは 5 分以上含まれません。



Disk Devices, Volumes, and Object Storeの各テーブルに格納されています

すべてのノードが対象である場合は、ノード上のディスクデバイスとボリュームの詳細が表示されます。ストレージノードの場合、 Object Stores テーブルに各ストレージボリュームの情報が表示されます。

Disk Devices

Name	World Wide Name	I/O Load	Read Rate	Write Rate
croot(8:1,sda1)	N/A	0.03%	0 bytes/s	3 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.85%	0 bytes/s	58 KB/s
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.00%	0 bytes/s	81 bytes/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s

Volumes

Mount Point	Device	Status	Size	Available	Write Cache Status
/	croot	Online	21.00 GB	14.90 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	84.10 GB	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object Stores

ID	Size	Available	Replicated Data	EC Data	Object Data (%)	Health
0000	107.32 GB	96.45 GB	250.90 KB	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

関連情報

"グリッド全体のストレージ容量を監視する"

"各ストレージノードのストレージ容量を監視しています"

"各ストレージノードのオブジェクトメタデータ容量を監視します"

[イベント]タブを表示します

Eventsタブには、ノードのシステムエラーまたは障害イベントの数が表示されます。これには、ネットワークエラーなどのエラーも含まれます。

すべてのノードのEventsタブが表示されます。

特定のノードで問題が発生した場合は、Eventsタブで問題 の詳細を確認できます。テクニカルサポートは、[Events]タブの情報をトラブルシューティングに使用することもできます。

Events

Last Event No Events

Description	Count
Abnormal Software Events	0
Account Service Events	0
Cassandra Heap Out Of Memory Errors	0
Cassandra unhandled exceptions	0
Chunk Service Events	0
Custom Events	0
Data-Mover Service Events	0
File System Errors	0
Forced Termination Events	0
Hotfix Installation Failure Events	0
I/O Errors	0
IDE Errors	0
Identity Service Events	0
Kernel Errors	0
Kernel Memory Allocation Failure	0
Keystone Service Events	0
Network Receive Errors	0
Network Transmit Errors	0
Node Errors	0
Out Of Memory Errors	0
Replicated State Machine Service Events	0
SCSI Errors	0
Stat Service Events	0
Storage Hardware Events	0
System Time Events	0

Reset event counts

[イベント]タブでは、次のタスクを実行できます。

- 表の上部にある「* Last Event *」フィールドに表示される情報を使用して、最近発生したイベントを特定します。
- グラフアイコンをクリックします をクリックして、そのイベントがいつ発生したかを確認します。

- 問題解決後にイベントの数をゼロにリセットする。

関連情報

"イベントの監視"

"グラフやグラフの表示"

"イベント数のリセット"

Taskタブを使用して、グリッドノードをリブートします

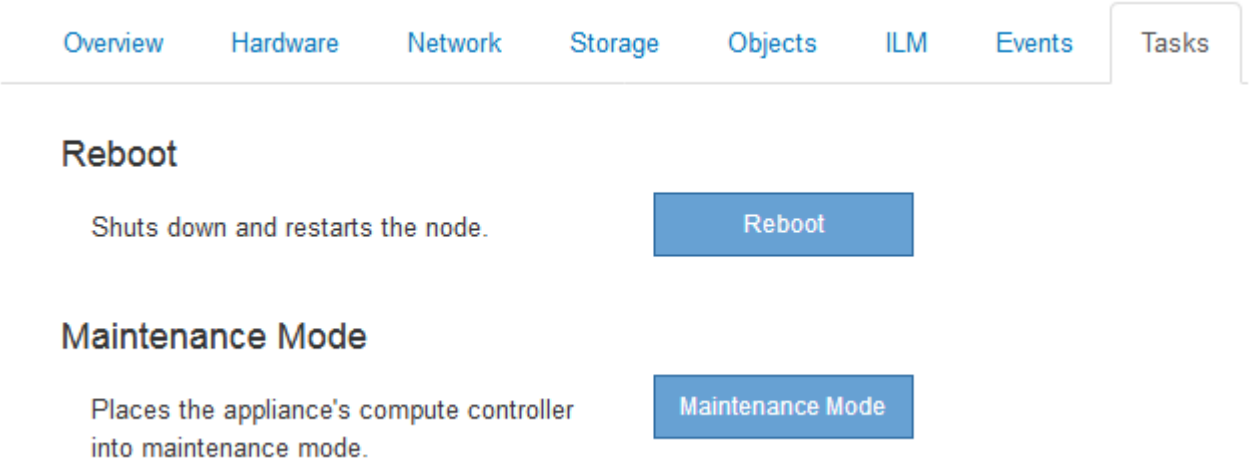
Task タブでは ' 選択したノードを再起動できますすべてのノードの [タスク] タブが表示されます。

必要なもの

- Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。
- Maintenance または Root Access 権限が必要です。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。

このタスクについて

[タスク] タブを使用して、ノードをリブートできます。アプライアンスノードの場合は、 Task タブを使用して、アプライアンスをメンテナンスモードにすることもできます。



- Task タブからグリッドノードをリブートすると、ターゲットノードで reboot コマンドが実行されます。ノードをリブートすると、ノードがシャットダウンして再起動します。すべてのサービスが自動的に再開されます。

  ストレージノードをリブートする場合は、次の点に注意してください。

  - ILM ルールに取り込み動作に Dual commit が指定されている場合、またはルールで Balanced が指定されていて、必要なすべてのコピーをただちに作成できない場合は、 StorageGRID は新たに取り込まれたオブジェクトをただちに同じサイトの 2 つのストレージノードにコミットしてあとから ILM を評価します。1 つのサイトで複数のストレージノードをリブートすると、リブート中はこれらのオブジェクトにアクセスできない場合があります。

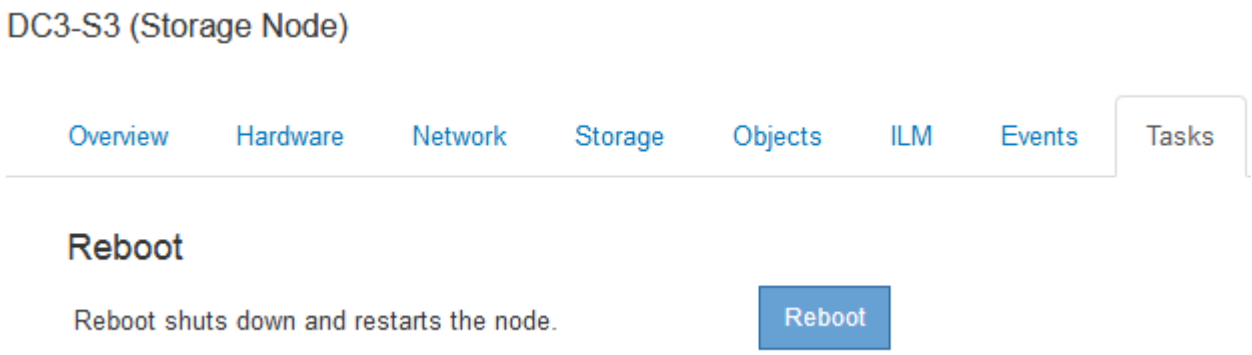
- ストレージノードのリブート中もすべてのオブジェクトにアクセスできるようにするには、ノードをリブートする前に、サイトでのオブジェクトの取り込みを約 1 時間停止します。

- リンク設定の変更やストレージコントローラの交換など、特定の手順を実行するために StorageGRID アプライアンスのメンテナンスモードへの切り替えが必要になる場合があります。手順については、アプライアンスのハードウェアの設置とメンテナンスの手順を参照してください。

> アプライアンスをメンテナンスモードにすると、アプライアンスにリモートアクセスできなくなることがあります。

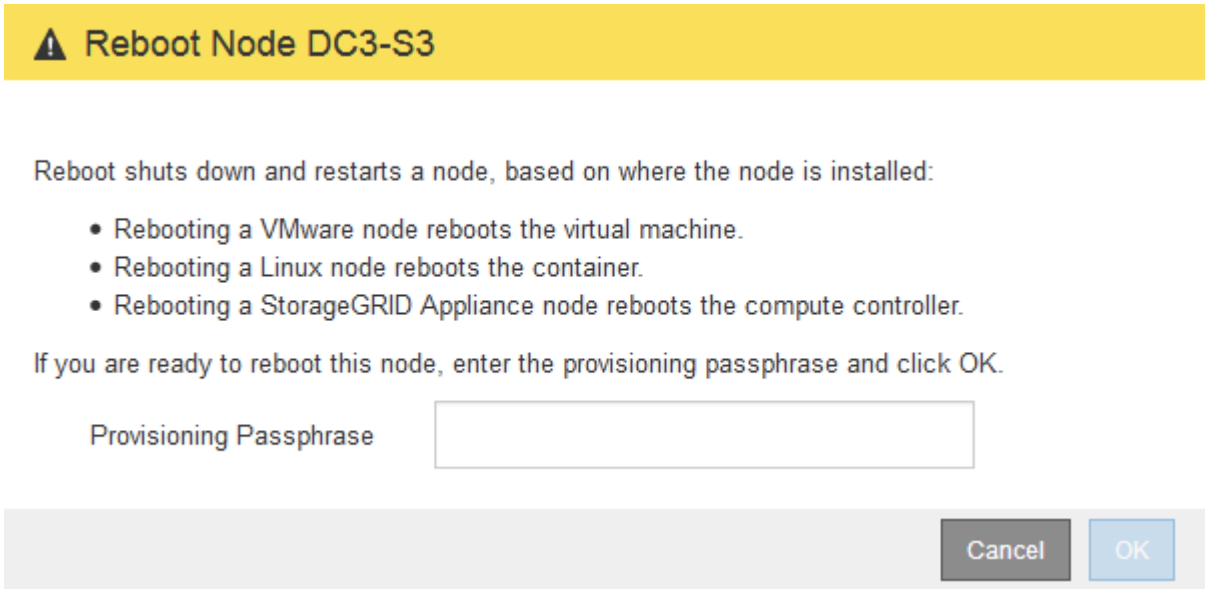
手順

1. [ノード（ Nodes）]を選択し
2. リブートするグリッドノードを選択します。
3. [* タスク * （ Tasks * ）] タブを選択します。



4. [Reboot]をクリックします。

   確認のダイアログボックスが表示されます。



> プライマリ管理ノードをリブートすると、サービスの停止中はブラウザと Grid Manager の接続が一時的に失われることを知らせる確認ダイアログボックスが表示されます。

5. プロビジョニングパスフレーズを入力し、 * OK * をクリックします。
6. ノードがリブートするまで待ちます。

   サービスがシャットダウンするまでに時間がかかる場合があります。

   ノードのリブート中は、Nodesページの左側にグレーのアイコン（Administratively Down）が表示されます。すべてのサービスが再び開始されると、アイコンは元の色に戻ります。

関連情報

"SG6000 ストレージアプライアンス"

"SG5700 ストレージアプライアンス"

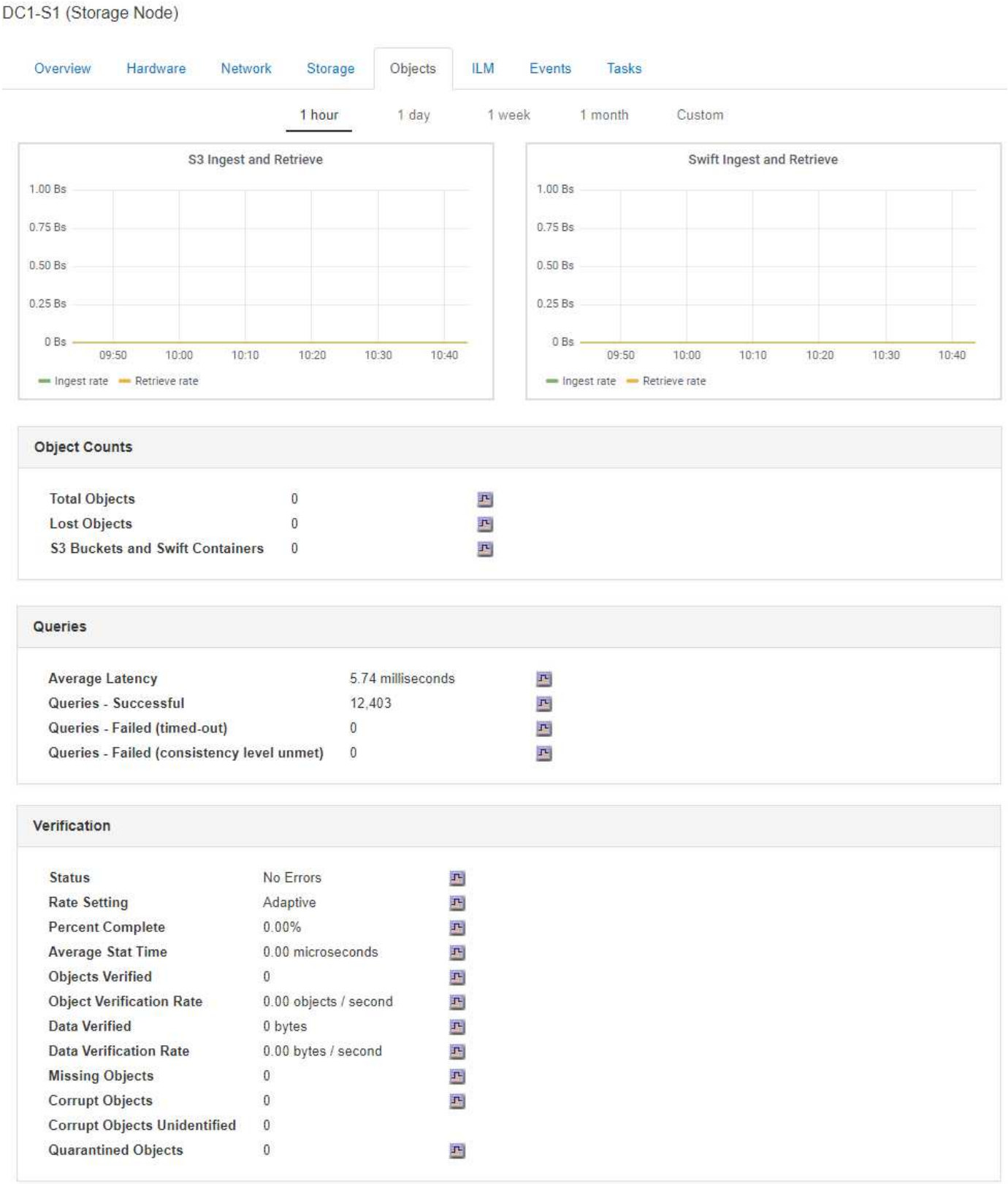
"SG5600 ストレージアプライアンス"

"SG100 SG1000サービスアプライアンス"

[オブジェクト（Objects）]タブの表示

Objects タブには、 S3 および Swift の取り込み速度と読み出し速度に関する情報が表示されます。

各ストレージノード、各サイト、およびグリッド全体のオブジェクトタブが表示されます。ストレージノードが対象である場合は、オブジェクト数や、メタデータクエリやバックグラウンド検証に関する情報も表示されます。



関連情報

"S3 を使用する"

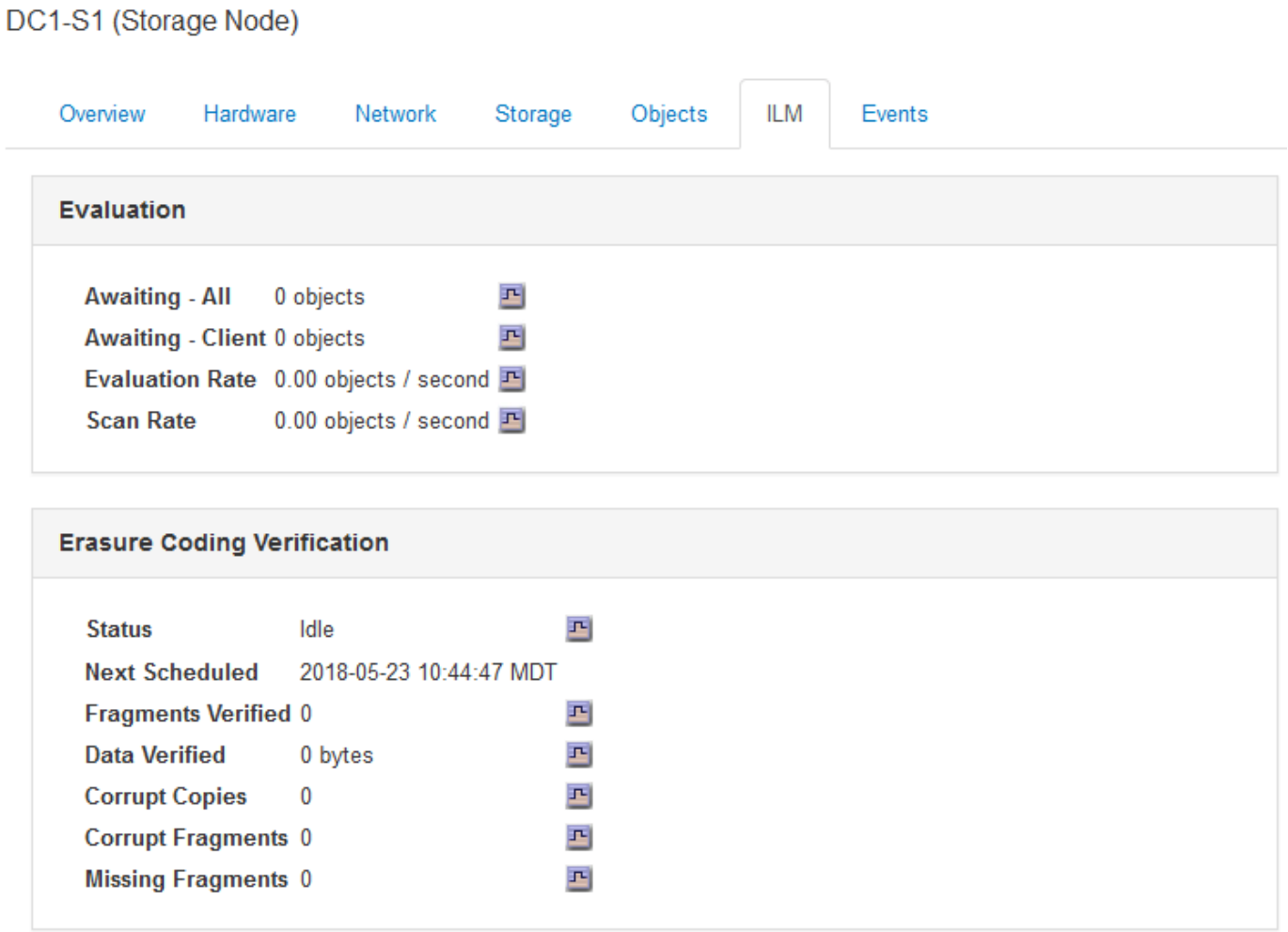
"Swift を使用します"

ILMタブの表示

ILM タブには、情報ライフサイクル管理（ ILM ）処理に関する情報が表示されます。

各ストレージノード、各サイト、およびグリッド全体に対して ILM タブが表示されます。各サイトおよびグリッドが対象である場合は、 ILM キューの状況の推移を示すグラフがこのタブに表示されます。グリッドが対象である場合は、 ILM によるすべてのオブジェクトのフルスキャンが完了するまでの推定時間も表示されます。

ストレージノードが対象である場合は、 ILM 評価およびイレイジャーコーディングオブジェクトのバックグラウンド検証に関する詳細が表示されます。



関連情報

"情報ライフサイクル管理の監視"

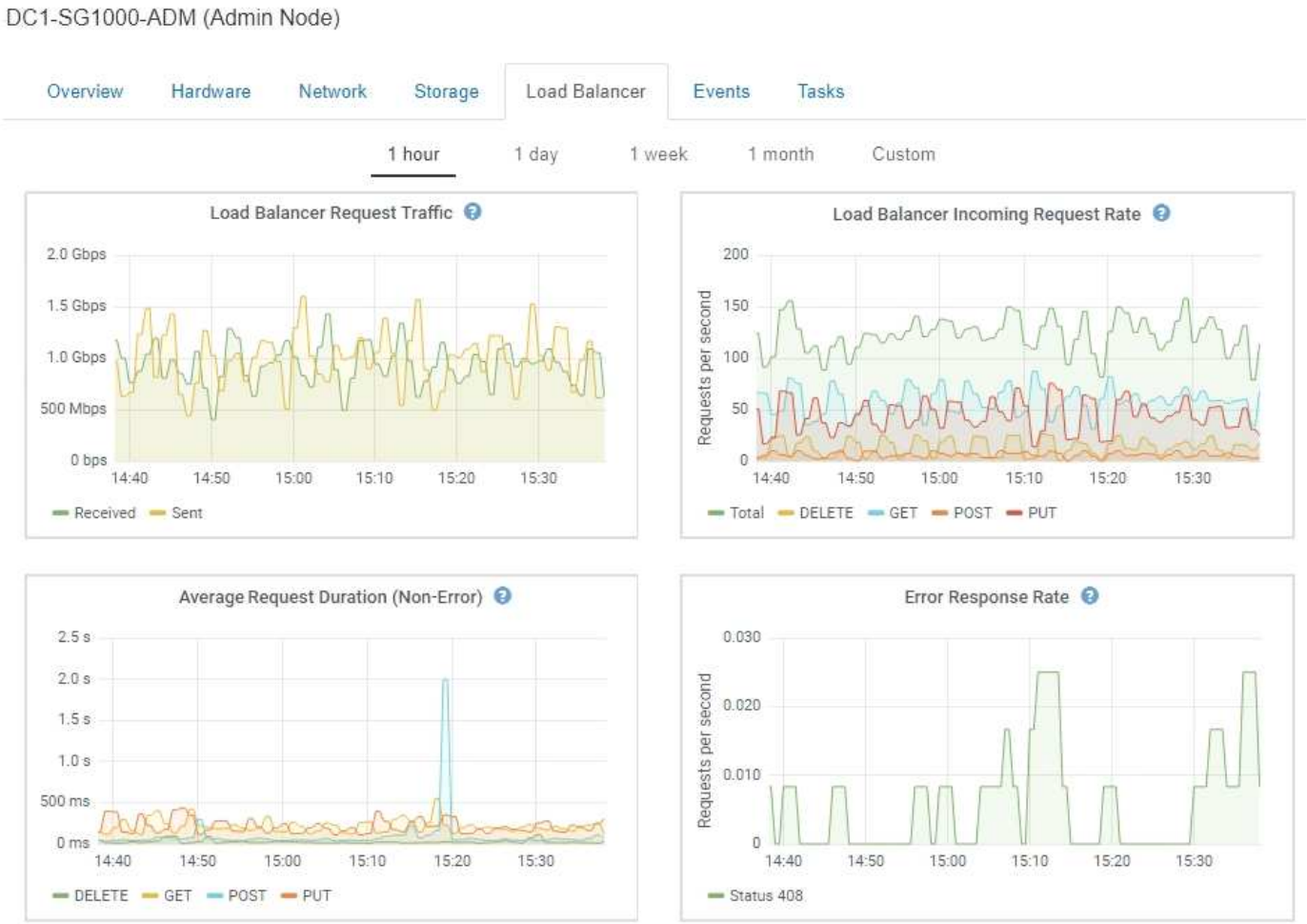
"StorageGRID の管理"

Load Balancerタブの表示

ロードバランサのタブには、ロードバランササービスの動作に関連するパフォーマンスグラフと診断グラフが表示されます。

管理ノードとゲートウェイノード、各サイト、およびグリッド全体が対象の場合は、ロードバランサのタブが表示されます。各サイトが対象である場合は、そのサイトのすべてのノードの統計が要約して表示されます。グリッド全体が対象である場合は、すべてのサイトの統計が要約して表示されます。

ロードバランササービスで実行されている I/O がない場合、またはロードバランサが設定されていない場合は、グラフに「 No data. 」と表示されます。



ロードバランサ要求のトラフィック

このグラフには、ロードバランサエンドポイントと要求を行っているクライアントの間に送信されたデータのスループットの 3 分間の移動平均が、 1 秒あたりのビット数で示されます。

> この値は、各要求が完了した時点で更新されます。そのため、要求数が少ない場合や要求の実行時間が非常に長い場合は、リアルタイムのスループットと異なる場合があります。[ネットワーク] タブを見ると、現在のネットワーク動作をよりリアルに表示できます。

ロードバランサの着信要求レート

このグラフには、 1 秒あたりの新しい要求数の 3 分間の移動平均が、要求タイプ（ GET 、 PUT 、 HEAD 、 DELETE ）別に示されます。この値は、新しい要求のヘッダーが検証されると更新されます。

平均リクエスト時間（エラーなし）

このグラフには、要求期間の 3 分間の移動平均が、要求タイプ（ GET 、 PUT 、 HEAD 、 DELETE ）別に示されます。要求期間は、要求ヘッダーがロードバランササービスによって解析された時点から始まり、完全な応答本文がクライアントに返された時点で終了します。

エラー応答速度

このグラフには、 1 秒あたりにクライアントに返されたエラー応答数の 3 分間の移動平均が、エラー応答コード別に示されます。

関連情報

"ロードバランシング処理の監視"

"StorageGRID の管理"

プラットフォームサービスタブの表示

プラットフォームサービスタブには、サイトでのS3プラットフォームサービスの処理に関する情報が表示されます。

各サイトの[プラットフォームサービス]タブが表示されます。このタブには、 CloudMirror レプリケーションや検索統合サービスなどの S3 プラットフォームサービスに関する情報が表示されます。このタブのグラフには、保留中の要求数、要求の完了率、要求の失敗率などの指標が表示されます。

トラブルシューティングの詳細など、S3プラットフォームサービスの詳細については、StorageGRID の管理手順を参照してください。

関連情報

"StorageGRID の管理"

アプライアンスストレージノードに関する情報の表示

ノードページには、各アプライアンスストレージノードのサービスの健常性と、すべてのコンピューティング、ディスクデバイス、およびネットワークリソースに関する情報

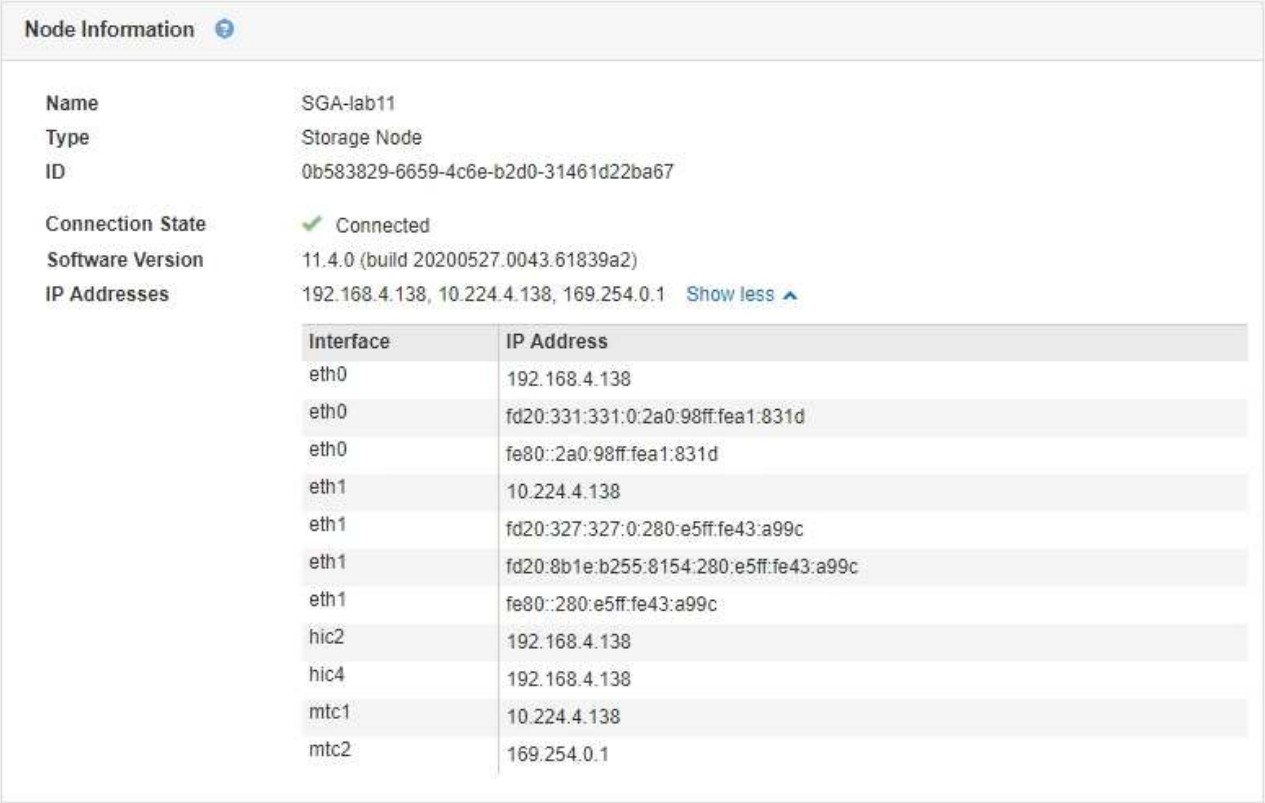
が表示されます。メモリ、ストレージハードウェア、コントローラファームウェアのバージョン、ネットワークリソース、ネットワークインターフェイスも表示されます。 ネットワークアドレス、およびデータの送受信。

手順

1. ノードページで、アプライアンスストレージノードを選択します。
2. 「 * 概要 * 」を選択します。

   OverviewタブのNode Informationテーブルには'ノードのIDと名前'ノードのタイプ'インストールされているソフトウェアのバージョン'およびノードに関連付けられているIPアドレスが表示されます[Interface]列には、次のようにインターフェイスの名前が表示されます。

   - * eth * ：グリッドネットワーク、管理ネットワーク、またはクライアントネットワーク。
   - * HIC * ：アプライアンスの 10 、 25 、または 100GbE の物理ポートの 1 つ。これらのポートをボンディングして、 StorageGRID のグリッドネットワーク（ eth0 ）とクライアントネットワーク（ eth2 ）に接続できます。
   - * mtc *：アプライアンス上の物理1GbEポートの1つ。ボンディングまたはエイリアスを設定し、StorageGRID 管理ネットワーク（eth1）に接続できます。



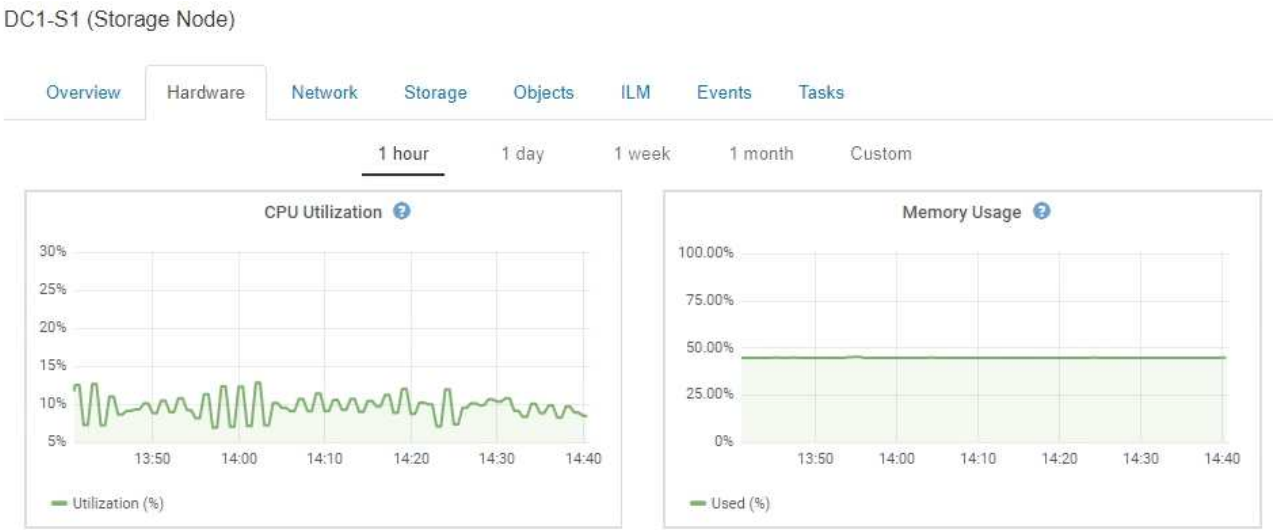
Node Information

Name	SGA-lab11
Type	Storage Node
ID	0b583829-6659-4c6e-b2d0-31461d22ba67
Connection State	Connected
Software Version	11.4.0 (build 20200527.0043.61839a2)
IP Addresses	192.168.4.138, 10.224.4.138, 169.254.0.1 Show less

Interface	IP Address
eth0	192.168.4.138
eth0	fd20:331:331:0:2a0:98ff:fea1:831d
eth0	fe80::2a0:98ff:fea1:831d
eth1	10.224.4.138
eth1	fd20:327:327:0:280:e5ff:fe43:a99c
eth1	fd20:8b1e:b255:8154:280:e5ff:fe43:a99c
eth1	fe80::280:e5ff:fe43:a99c
hic2	192.168.4.138
hic4	192.168.4.138
mtc1	10.224.4.138
mtc2	169.254.0.1

3. アプライアンスの詳細情報を表示するには、「 * Hardware * 」を選択します。

   a. CPU Utilization および Memory のグラフで、一定期間の CPU およびメモリ使用量の割合を確認します。別の期間を表示するには、グラフまたはグラフの上にあるコントロールのいずれかを選択します。1 時間、 1 日、 1 週間、または 1 カ月の期間の情報を表示できます。また、カスタムの間隔を設定して、日時の範囲を指定することもできます。



b. 下にスクロールして、アプライアンスのコンポーネントの表を表示します。この表には、アプライアンスのモデル名、コントローラ名、シリアル番号、 IP アドレス、各コンポーネントのステータスなどの情報が含まれています。

> Compute Controller BMC IPやCompute Hardwareなどの一部のフィールドは、その機能を持つアプライアンスに対してのみ表示されます。

ストレージシェルフのコンポーネントと拡張シェルフが設置に含まれている場合は、アプライアンステーブルの下の個別のテーブルに表示されます。

StorageGRID Appliance

Appliance Model	SG6060
Storage Controller Name	StorageGRID-NetApp-SGA-000-012
Storage Controller A Management IP	10.224.1.79
Storage Controller B Management IP	10.224.1.80
Storage Controller WWID	6d039ea000016fc7000000005fac58f4
Storage Appliance Chassis Serial Number	721924500062
Storage Controller Firmware Version	08.70.00.02
Storage Hardware	Needs Attention
Storage Controller Failed Drive Count	0
Storage Controller A	Nominal
Storage Controller B	Nominal
Storage Controller Power Supply A	Nominal
Storage Controller Power Supply B	Nominal
Storage Data Drive Type	NL-SAS HDD
Storage Data Drive Size	4.00 TB
Storage RAID Mode	DDP
Storage Connectivity	Nominal
Overall Power Supply	Nominal
Compute Controller BMC IP	10.224.0.13
Compute Controller Serial Number	721917500067
Compute Hardware	Nominal
Compute Controller CPU Temperature	Nominal
Compute Controller Chassis Temperature	Nominal

Storage Shelves

Shelf Chassis Serial Number	Shelf ID	Shelf Status	IOM Status	Power Supply Status	Drawer Status	Fan Status	Drive Slots	Data Drives	Data Drive Size	Cache Drives	Cache Drive Size	Configuration Status
721924500062	99	Nominal	N/A	Nominal	Nominal	Nominal	60	58	4.00 TB	2	800.17 GB	Configured (in use)

Appliance テーブルのフィールド	説明
アプライアンスモデル	SANtricity ソフトウェアに表示されるこの StorageGRID アプライアンスのモデル番号。
ストレージコントローラ名	SANtricity ソフトウェアに表示されるこの StorageGRID アプライアンスの名前。
ストレージコントローラAの管理IP	ストレージコントローラ A 上の管理ポート 1 の IP アドレスストレージの問題をトラブルシューティングするには、この IP を使用して SANtricity ソフトウェアにアクセスします。
ストレージコントローラBの管理IP	ストレージコントローラ B 上の管理ポート 1 の IP アドレスストレージの問題をトラブルシューティングするには、この IP を使用して SANtricity ソフトウェアにアクセスします。 一部のアプライアンスモデルには、ストレージコントローラ B がありません

Appliance テーブルのフィールド	説明
ストレージコントローラWWID	SANtricity ソフトウェアに表示されるストレージコントローラの World-Wide Identifier 。
ストレージアプライアンスのシャーシのシリアル番号	アプライアンスのシャーシのシリアル番号。
ストレージコントローラのファームウェアバージョン	このアプライアンスのストレージコントローラ上のファームウェアのバージョン。
ストレージハードウェア	ストレージコントローラハードウェアの全体的なステータス。SANtricity System Manager からストレージハードウェアの要注意のステータスが報告された場合、 StorageGRID システムからも報告されます。 ステータスが「 Needs Attention 」の場合は、まず SANtricity ソフトウェアを使用してストレージコントローラをチェックします。次に、コンピューティングコントローラに関するアラームが他にないことを確認します。
ストレージコントローラ障害ドライブ数	最適な状態でないドライブの数。
ストレージコントローラ A	ストレージコントローラ A のステータス
ストレージコントローラ B	ストレージコントローラ B のステータス一部のアプライアンスモデルには、ストレージコントローラ B がありません
ストレージコントローラの電源装置A	ストレージコントローラの電源装置 A のステータス。
ストレージコントローラの電源装置B	ストレージコントローラの電源装置 B のステータス。
ストレージデータドライブタイプ	アプライアンスのドライブのタイプ。 HDD （ハードディスクドライブ）や SSD （ソリッドステートドライブ）など。
ストレージデータドライブサイズ	アプライアンス内のすべてのデータドライブの合計容量。
Storage RAID Mode（ストレージRAIDモード）	アプライアンスに設定されている RAID モード。
ストレージ接続	ストレージ接続の状態。

Appliance テーブルのフィールド	説明
全体的な電源装置	アプライアンスのすべての電源装置のステータス。
Compute Controller BMC IPの略	コンピューティングコントローラ内の Baseboard Management Controller （ BMC ；ベースボード管理コントローラ）ポートの IP アドレス。この IP を使用して BMC インターフェイスに接続し、アプライアンスハードウェアを監視および診断します。 このフィールドは、 BMC が含まれないアプライアンスモデルに対しては表示されません。
コンピューティングコントローラのシリアル番号	コンピューティングコントローラのシリアル番号。
コンピューティングハードウェア	コンピューティングコントローラハードウェアのステータス。このフィールドは、コンピューティングハードウェアとストレージハードウェアが個別に用意されていないアプライアンスモデルに対しては表示されません。
コンピューティングコントローラの CPU 温度	コンピューティングコントローラの CPU の温度ステータス。
コンピューティングコントローラシャーシの温度	コンピューティングコントローラの温度ステータス。

+

ストレージシェルフテーブルの列	説明
シェルフシャーシのシリアル番号	ストレージシェルフシャーシのシリアル番号。
シェルフ ID	ストレージシェルフの数値識別子。 • 99 ：ストレージコントローラシェルフ • 0 ：最初の拡張シェルフ • 1 ： 2 台目の拡張シェルフ ◦ 注： * 拡張シェルフは SG6060 にのみ適用されます。
シェルフステータス	ストレージシェルフの全体的なステータス。
IOMのステータス	拡張シェルフの入出力モジュール（ IOM ）のステータス。拡張シェルフでない場合は N/A 。

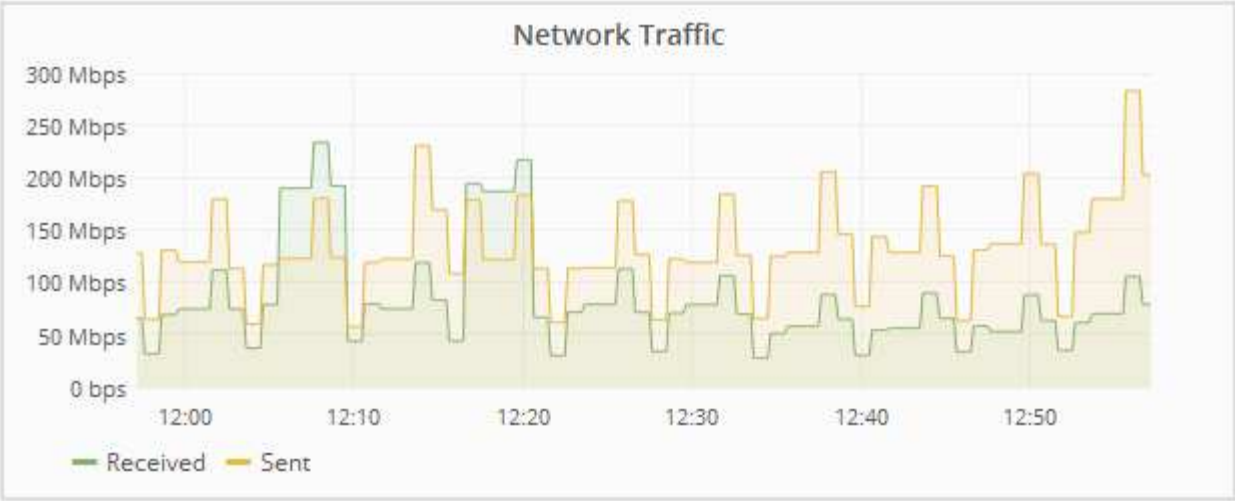
ストレージシェルフテーブルの列	説明
電源装置ステータス	ストレージシェルフの電源装置の全体的なステータス。
ドロワーステータス	ストレージシェルフのドロワーのステータス。N/A は、シェルフにドロワーが搭載されていない場合。
ファンのステータス	ストレージシェルフの冷却ファンの全体的なステータス。
ドライブスロット	ストレージシェルフ内のドライブスロットの総数。
データドライブ	ストレージシェルフ内の、データストレージに使用されるドライブの数。
データドライブサイズ	ストレージシェルフ内の 1 つのデータドライブの実効サイズ。
キャッシュドライブ	ストレージシェルフ内のキャッシュとして使用されるドライブの数。
キャッシュドライブサイズ	ストレージシェルフ内で最小のキャッシュドライブのサイズ。通常、キャッシュドライブのサイズはすべて同じです。
構成ステータス	ストレージシェルフの設定ステータス。

4. すべてのステータスが「 Nominal 」であることを確認します。

   ステータスが「公称」でない場合は、現在のアラートを確認します。SANtricity System Manager を使用して、これらのハードウェアの値の一部を確認することもできます。アプライアンスの設置とメンテナンスの手順を参照してください。

5. 各ネットワークの情報を表示するには、「 * ネットワーク * 」を選択します。

   Network Traffic グラフには、ネットワークトラフィック全体のサマリが表示されます。



a. ネットワークインターフェイスセクションを確認します。

Network Interfaces

Name	Hardware Address	Speed	Duplex	Auto Negotiate	Link Status
eth0	50:6B:4B:42:D7:11	100 Gigabit	Full	Off	Up
eth1	D8:C4:97:2A:E4:9E	Gigabit	Full	Off	Up
eth2	50:6B:4B:42:D7:11	100 Gigabit	Full	Off	Up
hic1	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up
hic2	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up
hic3	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up
hic4	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up
mtc1	D8:C4:97:2A:E4:9E	Gigabit	Full	On	Up
mtc2	D8:C4:97:2A:E4:9F	Gigabit	Full	On	Up

次の表に、 Network Interfaces テーブルの * Speed * 列の値を記載した値を使用して、アプライアンス上の 10 / 25GbE ネットワークポートがアクティブ / バックアップモードと LACP モードのどちらを使用するように設定されているかを判断します。

この表の値は、 4 つのリンクがすべて使用されていることを前提としています。

リンクモード	ボンディングモード	個々の **HIC** リンク速度（ **hic1** 、 **hic2** 、 **hic3** 、 **hic4** ）	想定されるグリッド / クライアントネットワーク速度（ **eth0** 、 **eth2** ）
アグリゲート	LACP	25	100
固定（ Fixed ）	LACP	25	50

リンクモード	ボンディングモード	個々の **HIC** リンク速度（ **hic1** 、 **hic2** 、 **hic3** 、 **hic4** ）	想定されるグリッド / クライアントネットワーク速度（ **eth0** 、 **eth2** ）
固定（ Fixed ）	アクティブ / バックアップ	25	25
アグリゲート	LACP	10.	40
固定（ Fixed ）	LACP	10.	20
固定（ Fixed ）	アクティブ / バックアップ	10.	10.

10 / 25GbE ポートの設定の詳細については、ご使用のアプライアンスのインストールおよびメンテナンスの手順を参照してください。

b. 「ネットワーク通信」セクションを確認します。

Receive テーブルと Transmit テーブルには、各ネットワークで送受信されたバイト数とパケット数、およびその他の送受信メトリックが表示されます。

Network Communication

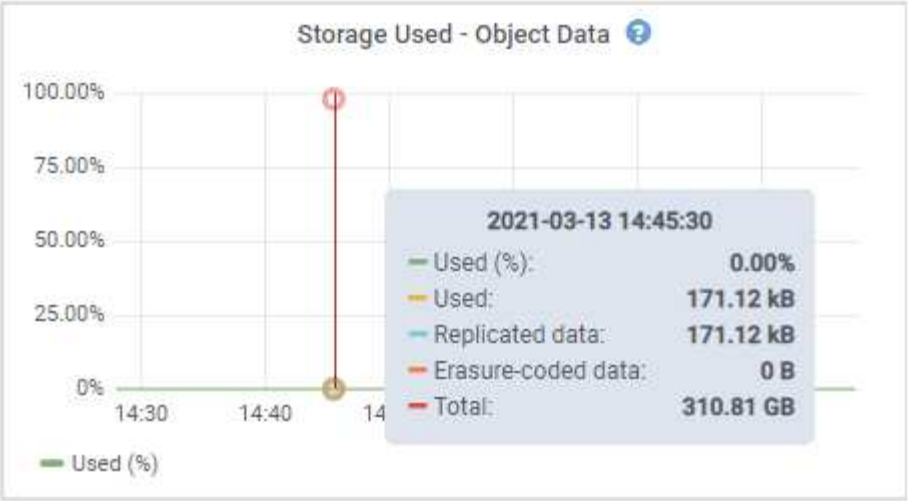
Receive

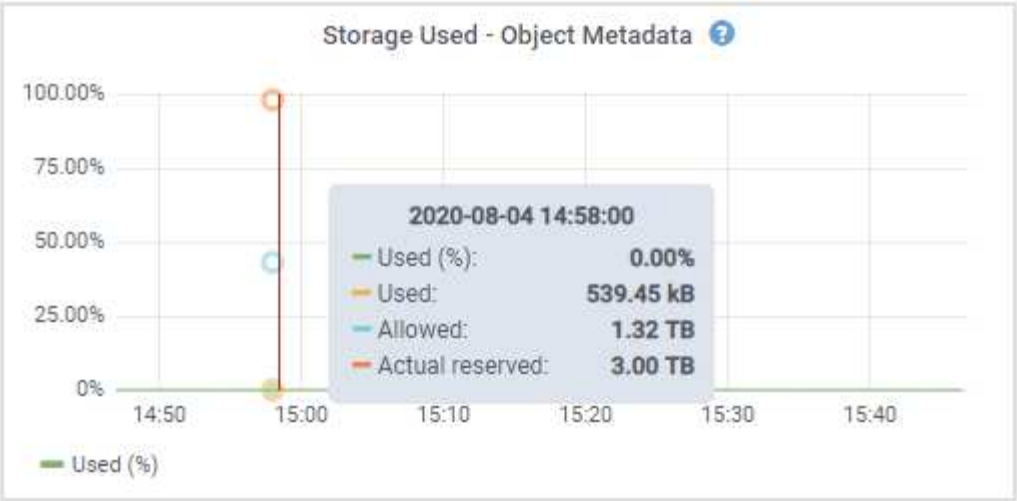
Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Frame Overruns	Frames
eth0	3.250 TB	5,610,578,144	0	8,327	0	0
eth1	1.205 GB	9,828,095	0	32,049	0	0
eth2	849.829 GB	186,349,407	0	10,269	0	0
hic1	114.864 GB	303,443,393	0	0	0	0
hic2	2.315 TB	5,351,180,956	0	305	0	0
hic3	1.690 TB	1,793,580,230	0	0	0	0
hic4	194.283 GB	331,640,075	0	0	0	0
mtc1	1.205 GB	9,828,096	0	0	0	0
mtc2	1.168 GB	9,564,173	0	32,050	0	0

Transmit

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Collisions	Carrier
eth0	5.759 TB	5,789,638,626	0	0	0	0
eth1	4.563 MB	41,520	0	0	0	0
eth2	855.404 GB	139,975,194	0	0	0	0
hic1	289.248 GB	326,321,151	5	0	0	5
hic2	1.636 TB	2,640,416,419	18	0	0	18
hic3	3.219 TB	4,571,516,003	33	0	0	33
hic4	1.687 TB	1,658,180,262	22	0	0	22
mtc1	4.563 MB	41,520	0	0	0	0
mtc2	49.678 KB	609	0	0	0	0

6. 「 * Storage * 」を選択すると、オブジェクトデータとオブジェクトメタデータに使用されているストレージの割合、およびディスクデバイス、ボリューム、オブジェクトストアに関する情報がグラフに表示されます。





a. 下にスクロールして、各ボリュームとオブジェクトストアに使用可能なストレージ容量を表示します。

   各ディスクの Worldwide Name は、 SANtricity ソフトウェア（アプライアンスのストレージコントローラに接続される管理ソフトウェア）で標準のボリュームプロパティとして表示される、ボリュームの World-Wide Identifier （ WWID ）と同じです。

   ボリュームマウントポイントに関連するディスクの読み取りと書き込みの統計情報を解釈できるように、 Disk Devices テーブルの * Name * 列に表示される名前の最初の部分（つまり、 *sdc_sd*,*sde* ）が Volumes テーブルの * Device * 列に表示される値と一致していることを確認します。

Disk Devices

Name	World Wide Name	I/O Load	Read Rate	Write Rate
croot(8:1,sda1)	N/A	0.03%	0 bytes/s	3 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.85%	0 bytes/s	58 KB/s
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.00%	0 bytes/s	81 bytes/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s

Volumes

Mount Point	Device	Status	Size	Available	Write Cache Status
/	croot	Online	21.00 GB	14.90 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	84.10 GB	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object Stores

ID	Size	Available	Replicated Data	EC Data	Object Data (%)	Health
0000	107.32 GB	96.45 GB	250.90 KB	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

関連情報

"SG6000 ストレージアプライアンス"

"SG5700 ストレージアプライアンス"

"SG5600 ストレージアプライアンス"

SANtricity のSystem Managerタブの表示

SANtricity の System Manager タブから、ストレージアプライアンスの管理ポートを設定したり接続したりしなくても、 SANtricity の System Manager にアクセスできます。このタブでは、ハードウェア診断と環境情報、およびドライブに関連する問題を確認できます。

ストレージアプライアンスノードの SANtricity System Manager タブが表示されます。

SANtricity システムマネージャを使用すると、次の操作を実行できます。

- ストレージアレイレベルのパフォーマンス、 I/O レイテンシ、ストレージコントローラの CPU 利用率、スループットなどのパフォーマンスデータを表示します
- ハードウェアコンポーネントのステータスを確認します
- 診断データの表示や E シリーズ AutoSupport の設定など、サポート機能を実行

SANtricity システムマネージャを使用して E シリーズ AutoSupport のプロキシを設定するには、管理 StorageGRID の手順を参照してください。

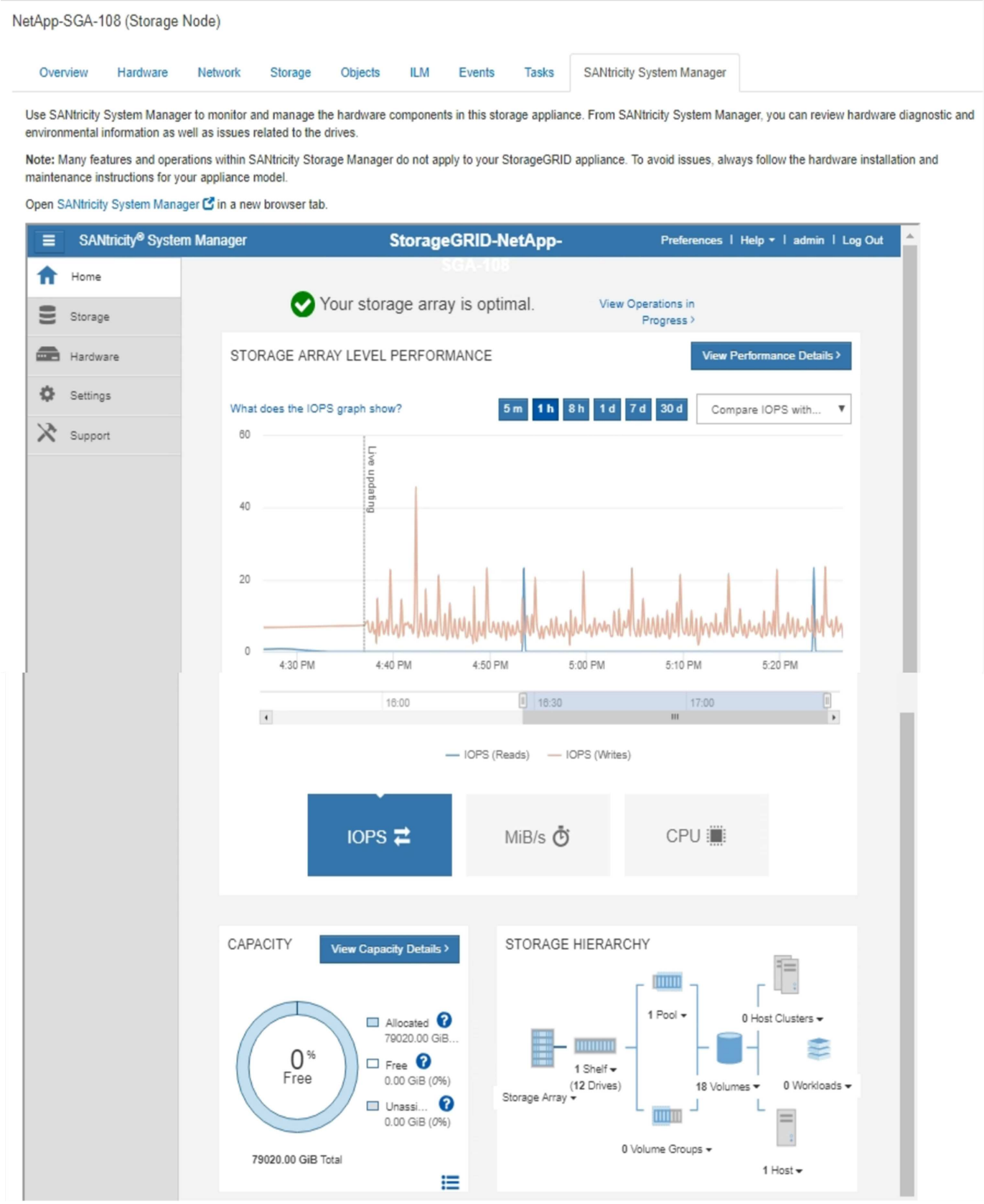
"StorageGRID の管理"

グリッドマネージャを介して SANtricity システムマネージャにアクセスするには、ストレージアプライアンス管理者の権限またはルートアクセス権限が必要です。

Grid Manager を使用して SANtricity System Manager にアクセスするには、 SANtricity ファームウェア 8.70 以降が必要です。

グリッドマネージャから SANtricity システムマネージャにアクセスする手順は、通常、アプライアンスのハードウェアを監視し、 E シリーズ AutoSupport を設定することだけを目的としています。ファームウェアのアップグレードなど、 SANtricity System Manager 内の多くの機能や操作は、 StorageGRID アプライアンスの監視には適用されません。問題を回避するには、アプライアンスのハードウェアの設置とメンテナンスの手順に必ず従ってください。

このタブには、SANtricity システムマネージャのホームページが表示されます



SANtricity System Manager のリンクを使用すると、 SANtricity System Manager を新しいブラウザウィンドウで開いて確認しやすくなります。

ストレージアレイレベルのパフォーマンスと使用容量の詳細を表示するには、各グラフにカーソルを合わせま

す。

SANtricity のSystem Managerタブからアクセスできる情報の表示の詳細については、の情報を参照してください "NetApp Eシリーズシステムのドキュメントセンター"

アプライアンスの管理ノードとゲートウェイノードに関する情報の表示

ノードページには、管理ノードまたはゲートウェイノードに使用される各サービスアプライアンスのサービスの健常性とすべてのコンピューティング、ディスクデバイス、およびネットワークリソースに関する情報が表示されます。メモリ、ストレージハードウェア、ネットワークリソース、ネットワークインターフェイス、ネットワークアドレスも表示できます。 データを送受信します。

手順

1. Nodes ページで、アプライアンスの管理ノードまたはアプライアンスのゲートウェイノードを選択します。
2. 「 * 概要 * 」を選択します。

   OverviewタブのNode Informationテーブルには'ノードのIDと名前'ノードのタイプ'インストールされているソフトウェアのバージョン'およびノードに関連付けられているIPアドレスが表示されます[Interface]列には、次のようにインターフェイスの名前が表示されます。

   - * adllb * および * adlli * ：管理ネットワーク・インターフェイスでアクティブ / バックアップ・ボンディングが使用されている場合に表示されます
   - * eth * ：グリッドネットワーク、管理ネットワーク、またはクライアントネットワーク。
   - * HIC * ：アプライアンスの 10 、 25 、または 100GbE の物理ポートの 1 つ。これらのポートをボンディングして、 StorageGRID のグリッドネットワーク（ eth0 ）とクライアントネットワーク（ eth2 ）に接続できます。
   - * mtc *：アプライアンス上の物理1GbEポートの1つ。ボンディングまたはエイリアスを設定し、StorageGRID 管理ネットワーク（eth1）に接続できます。

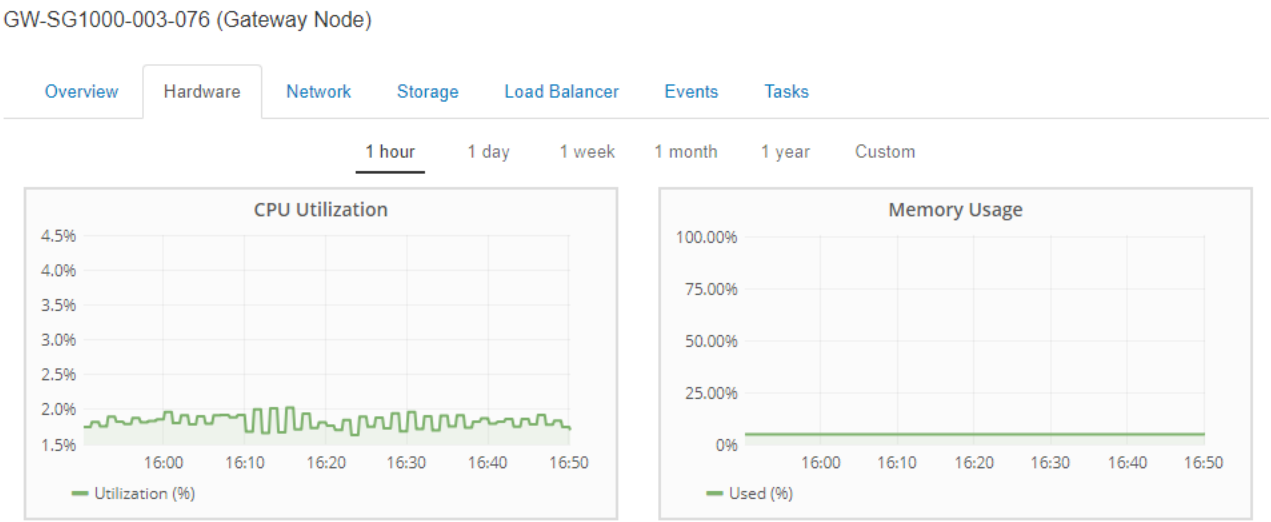
Node Information

ID	46702fe0-2bca-4097-8f61-f3fe6b22ed75
Name	GW-SG1000-003-076
Type	Gateway Node
Software Version	11.3.0 (build 20190708.2304.71ba19a)
IP Addresses	169.254.0.1, 172.16.3.76, 10.224.3.76, 47.47.3.76 Show less

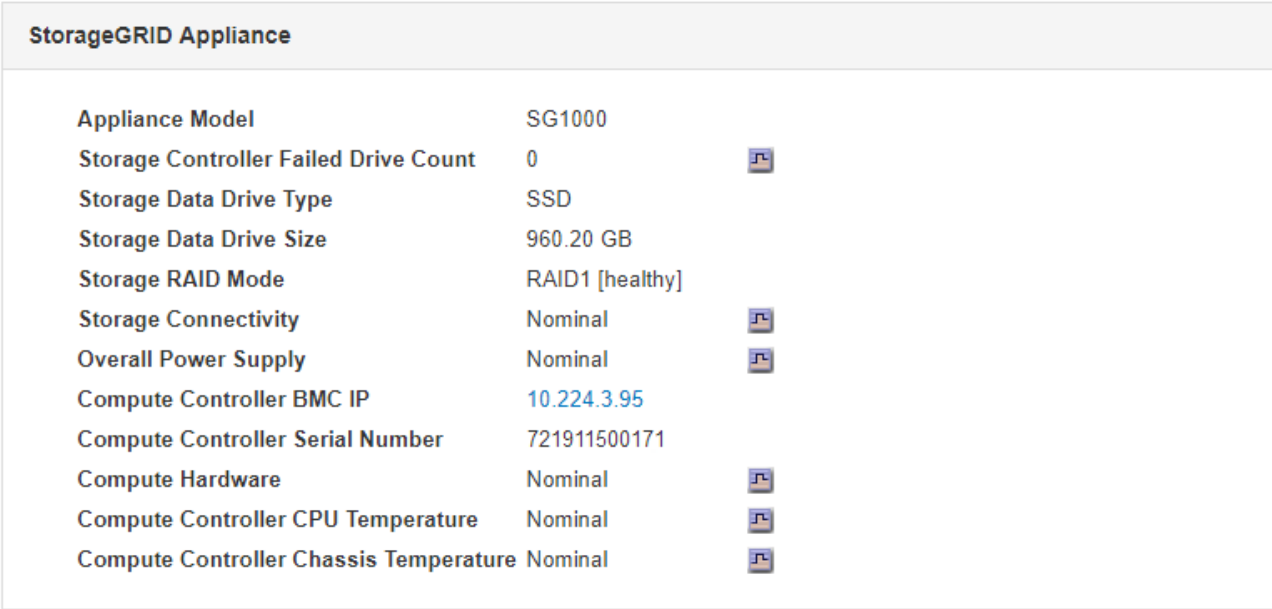
Interface	IP Address
adllb	fe80::c020:17ff:fe59:1cf3
adlli	169.254.0.1
adlli	fd20:327:327:0:408f:84ff:fe80:a9
adlli	fd20:8b1e:b255:8154:408f:84ff:fe80:a9
adlli	fe80::408f:84ff:fe80:a9
eth0	172.16.3.76
eth0	fd20:328:328:0:9a03:9bff:fe98:a272
eth0	fe80::9a03:9bff:fe98:a272
eth1	10.224.3.76
eth1	fd20:327:327:0:b6a9:fcff:fe08:4e49
eth1	fd20:8b1e:b255:8154:b6a9:fcff:fe08:4e49
eth1	fe80::b6a9:fcff:fe08:4e49
eth2	47.47.3.76
eth2	fd20:332:332:0:9a03:9bff:fe98:a272
eth2	fe80::9a03:9bff:fe98:a272
hic1	47.47.3.76
hic2	47.47.3.76
hic3	47.47.3.76
hic4	47.47.3.76
mtc1	10.224.3.76
mtc2	10.224.3.76

3. アプライアンスの詳細情報を表示するには、「 * Hardware * 」を選択します。

   a. CPU Utilization および Memory のグラフで、一定期間の CPU およびメモリ使用量の割合を確認します。別の期間を表示するには、グラフまたはグラフの上にあるコントロールのいずれかを選択します。1 時間、 1 日、 1 週間、または 1 カ月の期間の情報を表示できます。また、カスタムの間隔を設定して、日時の範囲を指定することもできます。



b. 下にスクロールして、アプライアンスのコンポーネントの表を表示します。この表には、モデル名、シリアル番号、コントローラファームウェアのバージョン、各コンポーネントのステータスなどの情報が含まれています。



StorageGRID Appliance

Appliance Model	SG1000
Storage Controller Failed Drive Count	0
Storage Data Drive Type	SSD
Storage Data Drive Size	960.20 GB
Storage RAID Mode	RAID1 [healthy]
Storage Connectivity	Nominal
Overall Power Supply	Nominal
Compute Controller BMC IP	10.224.3.95
Compute Controller Serial Number	721911500171
Compute Hardware	Nominal
Compute Controller CPU Temperature	Nominal
Compute Controller Chassis Temperature	Nominal

Appliance テーブルのフィールド	説明
アプライアンスモデル	この StorageGRID アプライアンスのモデル番号。
ストレージコントローラ障害ドライブ数	最適な状態でないドライブの数。
ストレージデータドライブタイプ	アプライアンスのドライブのタイプ。 HDD （ハードディスクドライブ）や SSD （ソリッドステートドライブ）など。
ストレージデータドライブサイズ	アプライアンス内のすべてのデータドライブの合計容量。

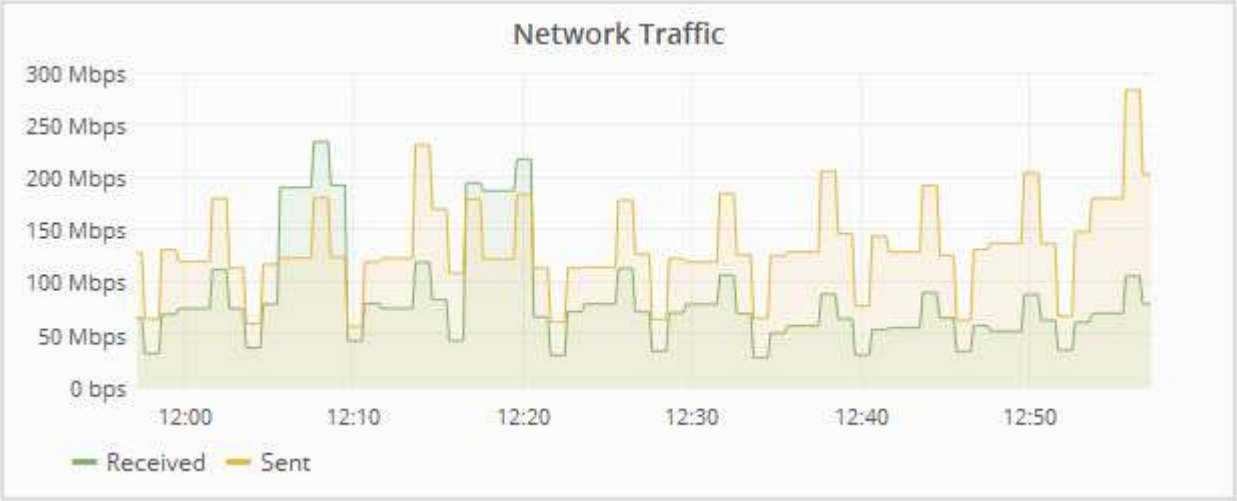
Appliance テーブルのフィールド	説明
Storage RAID Mode（ストレージRAIDモード）	アプライアンスの RAID モード。
全体的な電源装置	アプライアンスのすべての電源装置のステータス。
Compute Controller BMC IPの略	コンピューティングコントローラ内の Baseboard Management Controller （ BMC ；ベースボード管理コントローラ）ポートの IP アドレス。この IP を使用して BMC インターフェイスに接続し、アプライアンスハードウェアを監視および診断することができます。 このフィールドは、 BMC が含まれないアプライアンスモデルに対しては表示されません。
コンピューティングコントローラのシリアル番号	コンピューティングコントローラのシリアル番号。
コンピューティングハードウェア	コンピューティングコントローラハードウェアのステータス。
コンピューティングコントローラの CPU 温度	コンピューティングコントローラの CPU の温度ステータス。
コンピューティングコントローラシャーシの温度	コンピューティングコントローラの温度ステータス。

a. すべてのステータスが「 Nominal 」であることを確認します。

   ステータスが「公称」でない場合は、現在のアラートを確認します。

4. 各ネットワークの情報を表示するには、「 * ネットワーク * 」を選択します。

Network Traffic グラフには、ネットワークトラフィック全体のサマリが表示されます。



a. ネットワークインターフェイスセクションを確認します。

Network Interfaces

Name	Hardware Address	Speed	Duplex	Auto Negotiate	Link Status
adllb	C2:20:17:59:1C:F3	10 Gigabit	Full	Off	Up
adlli	42:8F:84:80:00:A9	10 Gigabit	Full	Off	Up
eth0	98:03:9B:98:A2:72	400 Gigabit	Full	Off	Up
eth1	B4:A9:FC:08:4E:49	10 Gigabit	Full	Off	Up
eth2	98:03:9B:98:A2:72	400 Gigabit	Full	Off	Up
hic1	98:03:9B:98:A2:72	100 Gigabit	Full	On	Up
hic2	98:03:9B:98:A2:72	100 Gigabit	Full	On	Up
hic3	98:03:9B:98:A2:72	100 Gigabit	Full	On	Up
hic4	98:03:9B:98:A2:72	100 Gigabit	Full	On	Up
mtc1	B4:A9:FC:08:4E:49	Gigabit	Full	On	Up
mtc2	B4:A9:FC:08:4E:49	Gigabit	Full	On	Up

次の表のネットワークインターフェイスの表の「 * Speed * 」列の値を使用して、アプライアンス上の 4 つの 40 / 100GbE ネットワークポートがアクティブ / バックアップモードと LACP モードのどちらを使用するように設定されているかを確認してください。

この表の値は、 4 つのリンクがすべて使用されていることを前提としています。

リンクモード	ボンディングモード	個々の **HIC** リンク速度（ **hic1** 、 **hic2** 、 **hic3** 、 **hic4** ）	想定されるグリッド / クライアントネットワーク速度（ **eth0** 、 **eth2** ）
アグリゲート	LACP	100	400
固定（ Fixed ）	LACP	100	200
固定（ Fixed ）	アクティブ / バックアップ	100	100
アグリゲート	LACP	40	160
固定（ Fixed ）	LACP	40	80
固定（ Fixed ）	アクティブ / バックアップ	40	40

b. 「ネットワーク通信」セクションを確認します。

受信および送信テーブルには、各ネットワークで送受信されたバイト数とパケット数、およびその他の受信および送信メトリックが表示されます。

Network Communication

Receive

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Frame Overruns	Frames
eth0	3.250 TB	5,610,578,144	0	8,327	0	0
eth1	1.205 GB	9,828,095	0	32,049	0	0
eth2	849.829 GB	186,349,407	0	10,269	0	0
hic1	114.864 GB	303,443,393	0	0	0	0
hic2	2.315 TB	5,351,180,956	0	305	0	0
hic3	1.690 TB	1,793,580,230	0	0	0	0
hic4	194.283 GB	331,640,075	0	0	0	0
mtc1	1.205 GB	9,828,096	0	0	0	0
mtc2	1.168 GB	9,564,173	0	32,050	0	0

Transmit

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Collisions	Carrier
eth0	5.759 TB	5,789,638,626	0	0	0	0
eth1	4.563 MB	41,520	0	0	0	0
eth2	855.404 GB	139,975,194	0	0	0	0
hic1	289.248 GB	326,321,151	5	0	0	5
hic2	1.636 TB	2,640,416,419	18	0	0	18
hic3	3.219 TB	4,571,516,003	33	0	0	33
hic4	1.687 TB	1,658,180,262	22	0	0	22
mtc1	4.563 MB	41,520	0	0	0	0
mtc2	49.678 KB	609	0	0	0	0

5. サービス・アプライアンス上のディスク・デバイスおよびボリュームに関する情報を表示するには、「 * Storage * 」を選択します。

GW-SG1000-003-076 (Gateway Node)

Overview | Hardware | Network | Storage | Load Balancer | Events | Tasks

Disk Devices

Name	World Wide Name	I/O Load	Read Rate	Write Rate
croot(253:2,dm-2)	N/A	0.00%	0 bytes/s	8 KB/s
cvloc(253:3,dm-3)	N/A	0.01%	0 bytes/s	405 KB/s

Volumes

Mount Point	Device	Status	Size	Available	Write Cache Status
/	croot	Online	21.00 GB	13.09 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	903.78 GB	894.55 GB	Unknown

関連情報

"SG100 SG1000サービスアプライアンス"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。